Aula

Pilha (Stack) ou LIFO

Prof. Dr. Luiz Camolesi Jr.

Pilha (stack)

Estrutura de Dados com restrição de operações.

Apenas as operações abaixo podem ser realizadas ou programadas

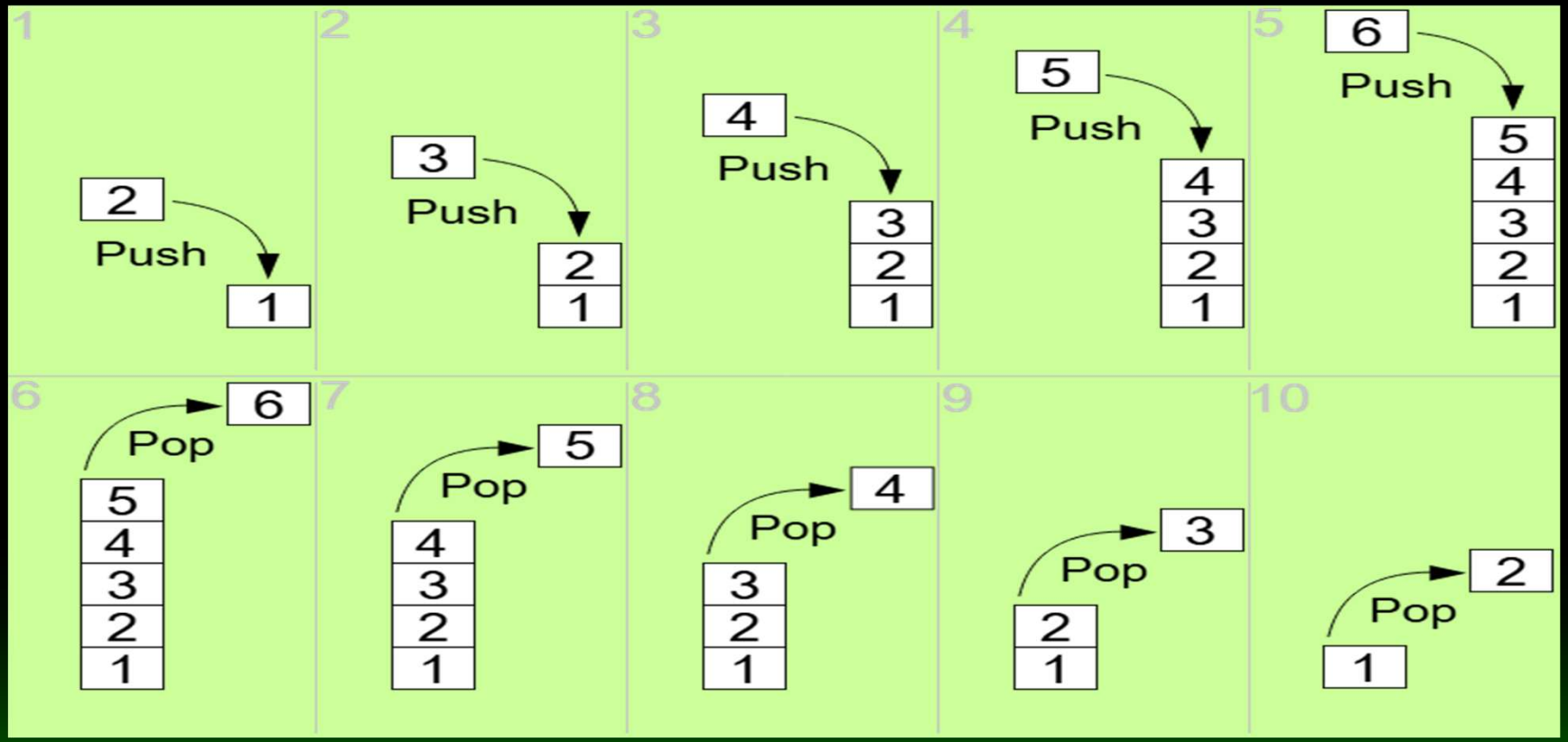
- Inicializar
- Inserir_topo (Empilhar ou Push)
- Remover_topo (Desempilhar ou Pop)
- Obter_topo
- Verificar_vazio (ou Obter_tamanho)

... Todas as demais operações devem ser programadas usando apenas as funções acima

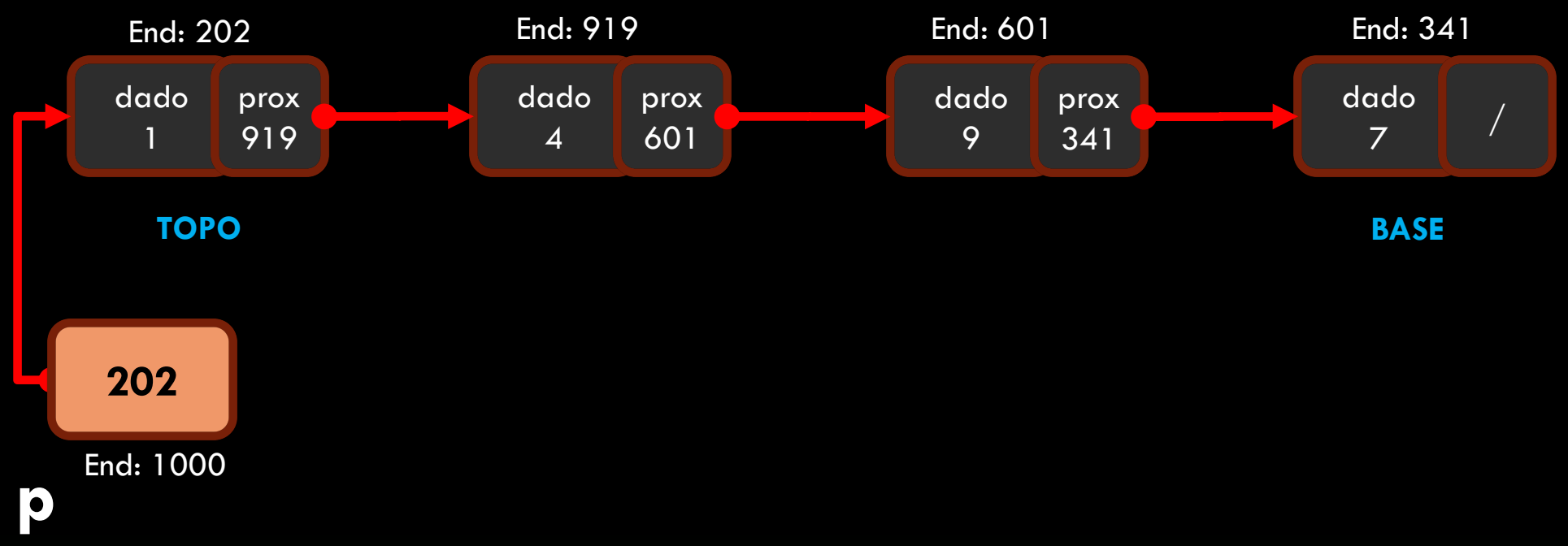
Pilha (stack)

LIFO

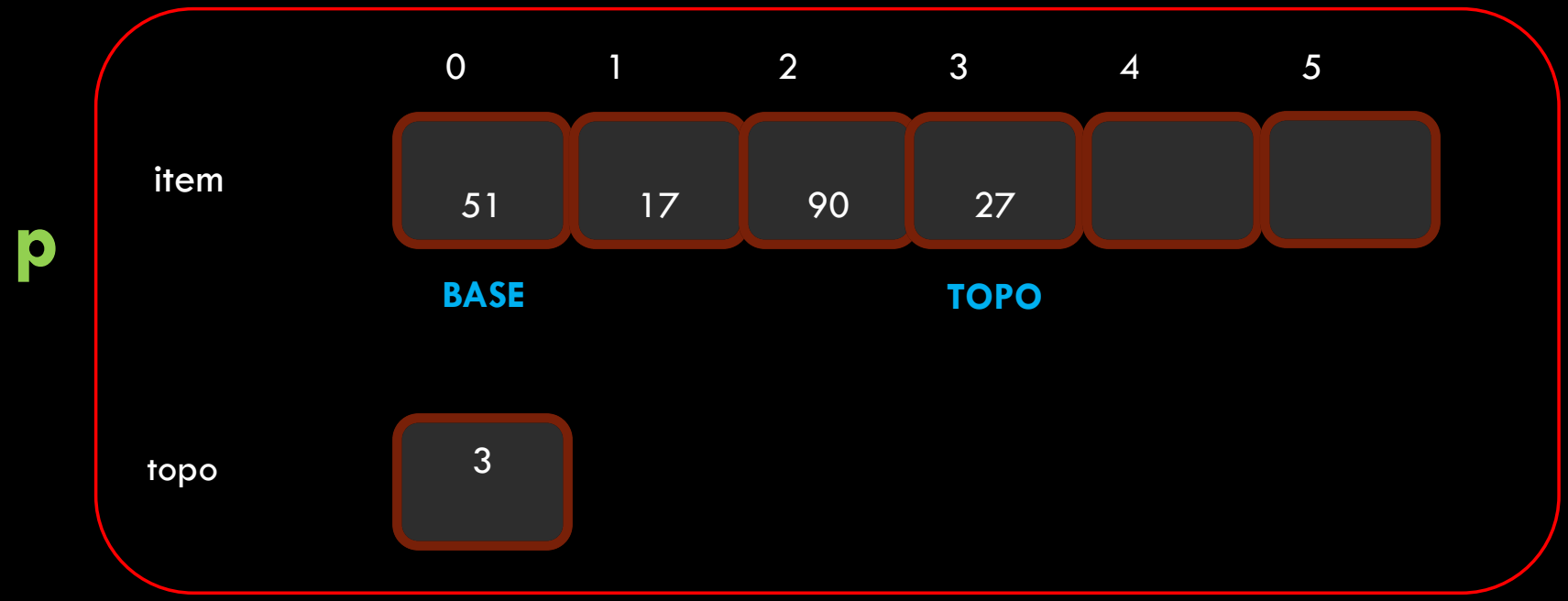
Last In First Out



Implementação PILHA DINÂMICA
Lista Encadeada Simples



Implementação PILHA ESTÁTICA
Vetor




```
typedef struct pilha
{
        int topo ;
        int item [tamanho] ;
} T_PILHA;
```

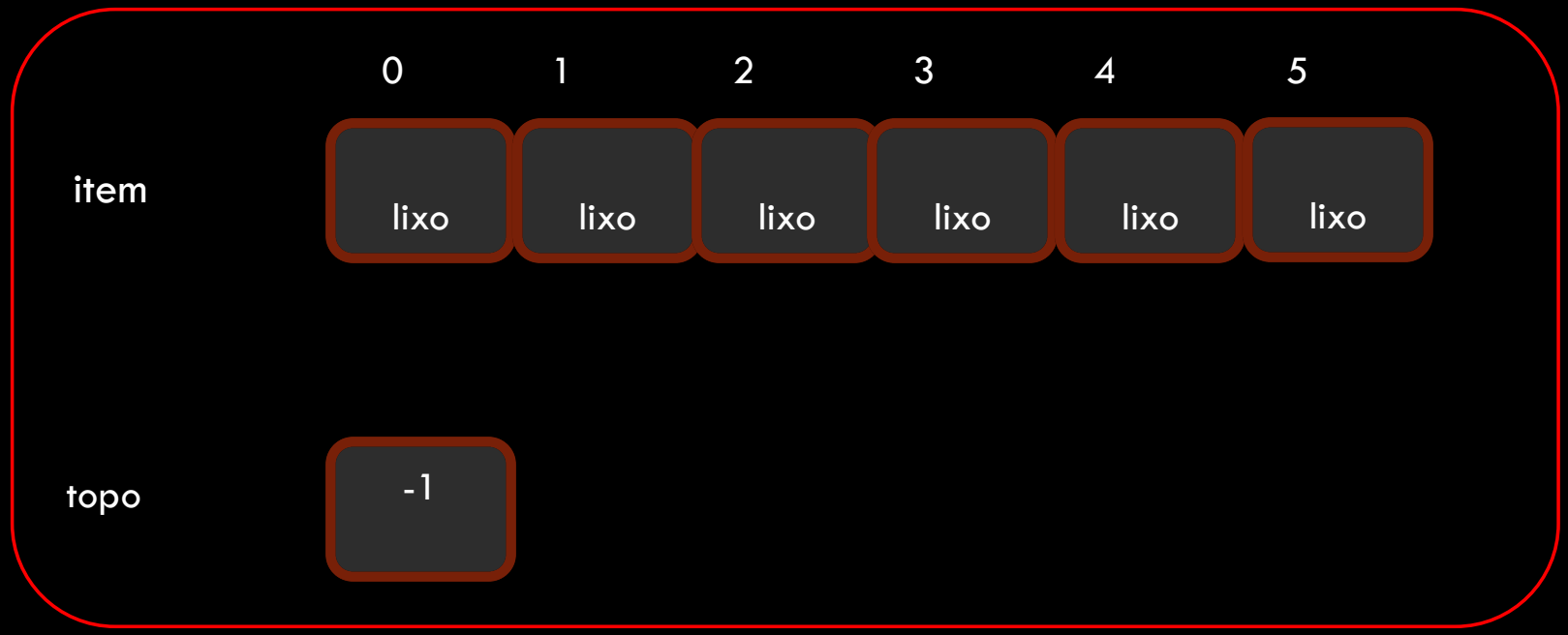
T_PILHA p;

Pilha (stack)

Erros:

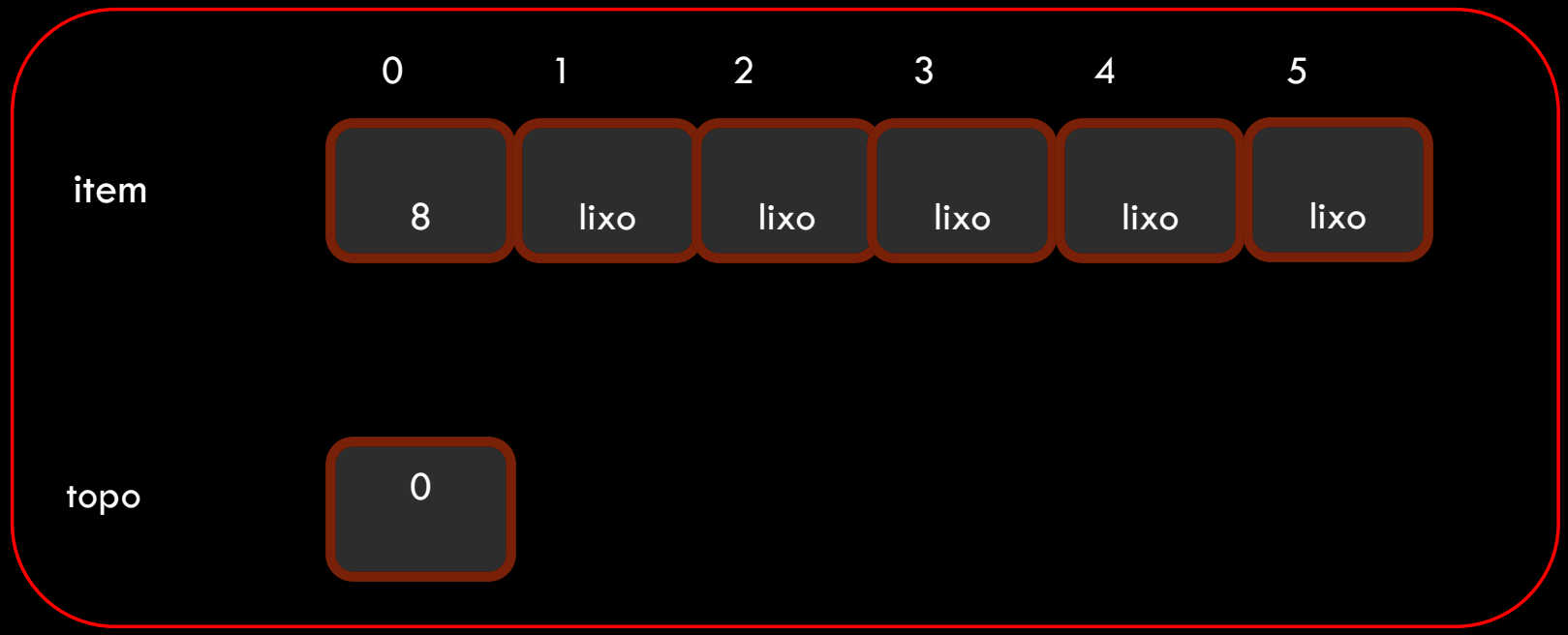
Stack Overflow – Tentativa de inserção em pilha cheia
Stack Underflow – Tentativa de remoção em pilha vazia

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo



Inicializar (&p);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo



Push (&p, 8);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Push (&p, 67);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Push (&p, 22);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Push (&p, 100);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Pop (&p);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Pop (&p);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Pop (&p);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Pop (&p);

Implementação PILHA ESTÁTICA
Exemplo

Pop (&p);

Underflow

Pilha (stack)

Atenção para tratamento de erros

Exercícios:

1) Desenvolva todas as funções de uma pilha estática

2) Desenvolva Juntar_pilhas para pilhas estáticas

3) Desenvolva Copiar_pilha para pilha estática e dinâmica